

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 9

SCRIPTING PROCEDURE AND FUNCTION



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Ahmad Shofi

(103122400024)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Query :

Output :

[illegible]

Analisis :

Perintah tersebut digunakan untuk membuat tabel baru bernama employees dengan mengambil seluruh data dari tabel hremployees.

Isi tabel hremployees sendiri berisi data pegawai seperti:

- employee_id
- first_name
- last_name
- salary
- department_id
- dan lainnya.

Pada data yang diberikan terdapat:

- Department 90 → Executive
- Department 60 → IT
- Department 50 → Stock
- Department 80 → Sales

1. CREATE TABLE EMPLOYEES AS SELECT * FROM HREMPLOYEES

Query :

```
CREATE TABLE employees AS
SELECT * FROM hremployees;
```

Output :

```
Table EMPLOYEES created.
```

Analisis:

Membuat tabel baru employees berdasarkan tabel hremployees.

- Seluruh data pada tabel sumber ikut dipindahkan
- Kolom pada tabel baru otomatis terbentuk mengikuti tabel asal
- Perubahan pada tabel employees tidak memengaruhi hremployees

2. SELECT * FROM EMPLOYEES

Query :

```
SELECT * FROM employees;
```

Output :

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100 Steven	King	SKING	515.123.4567	17-06-2003	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
2	101 Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-09-2005	AD_VP	17000	(null)	100	90
3	102 Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-01-2001	AD_VP	17000	(null)	100	90
4	103 Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03-01-2006	IT_PROG	9000	(null)	102	60
5	104 Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21-05-2007	IT_PROG	6000	(null)	103	60
6	107 Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07-02-2007	IT_PROG	4200	(null)	103	60
7	124 Kevin	Mourgos	KMOURGOS	650.123.5234	16-11-2007	ST_MAN	5800	(null)	100	50
8	141 Tenna	Rajs	TRAJS	650.121.8009	17-10-2003	ST_CLERK	3500	(null)	124	50
9	149 Eleni	Zlotkey	EZLOTKEY	011.44.1344.429018	29-01-2008	SA_MAN	10500	0,2	100	80
10	174 Ellen	Abel	EABEL	011.44.1644.429267	11-05-2004	SA_REP	11000	0,3	149	80

Analisis : Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi tabel employees. Hasil yang muncul adalah seluruh data pegawai yang sebelumnya disalin dari tabel hremployees.

3. MEMBUAT PROCEDURE INCREASE_SALARY

Query :

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE increase_salary (  
    department_id_in IN employees.department_id%TYPE,  
    increase_pct_in IN NUMBER  
)  
IS  
BEGIN  
    FOR employee_rec IN (  
        SELECT employee_id  
        FROM employees  
        WHERE department_id = increase_salary.department_id_in  
    )  
    LOOP  
        UPDATE employees emp  
        SET emp.salary = emp.salary + emp.salary * increase_salary.increase_pct_in  
        WHERE emp.employee_id = employee_rec.employee_id;  
  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Updated ' || SQL%ROWCOUNT);  
    END LOOP;  
END increase_salary;  
/
```

Output :

```
Procedure INCREASE_SALARY compiled
```

Analisis:

- Membuat procedure increase_salary untuk menaikkan salary pegawai
- Kenaikan salary berdasarkan department_id tertentu
- Menggunakan perulangan untuk update setiap pegawai
- Salary ditambah sesuai persentase kenaikan yang diinput
- Menampilkan jumlah data yang berhasil diupdate menggunakan DBMS_OUTPUT

4. MENJALANKAN PROCEDURE + ROLLBACK

Query :

```
BEGIN  
    increase_salary (90, .50);  
    ROLLBACK;  
END;  
/  
  
SELECT * FROM employees  
WHERE department_id = 90;
```

Output :

```
PL/SQL procedure successfully completed.
```

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17-06-2003	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-09-2005	AD_VP	17000	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-01-2001	AD_VP	17000	(null)	100	90

Analisis

Procedure dijalankan untuk:

- department 90
- kenaikan salary 50%

ROLLBACK digunakan untuk membatalkan seluruh perubahan transaksi.

Artinya:

- salary sempat berubah
- tetapi perubahan dibatalkan kembali
- data kembali ke salary awal

Sehingga hasil akhir SELECT tetap:

5. APA YANG TERJADI JIKA ROLLBACK DIHAPUS

Query :

```
ROLLBACK;  
  
SELECT * FROM employees  
WHERE department_id = 90;
```

Output :

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17-06-2003	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-09-2005	AD_VP	17000	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-01-2001	AD_VP	17000	(null)	100	90

Analisis:

- a. Perubahan salary tersimpan permanen
- b. Update data tidak dibatalkan
- c. Salary department 90 naik 50%
- d. Hasil SELECT menampilkan salary terbaru